

# Preguntas Incómodas

Extracto del libro “Qué es (y qué no es) la estadística” del Profesor Walter Sosa Escudero. Página 52 a 57. Empezar lectura en “¿Ha consumido usted alguna droga ilegal?” y culminar en “El agua y el aire en los tiempos del cólera”.

52 Qué es (y qué no es) la estadística

- Sacar a la bartola un puñado grande de porotos y contar cuántos de ellos son negros o tienen la marca.
- La cantidad total de porotos estimada es: la cantidad de porotos que pintamos de negro inicialmente, multiplicada por la cantidad de porotos que sacamos en la segunda vez, todo dividido por la cantidad de porotos con marca que salieron la segunda vez.
- Luego, contar uno por uno todos los porotos y ver cuán lejos acertamos.
- Repetir varias veces y ver si en promedio estamos cerca.
- Armar un partido de truco o un guiso patriótico, a fin de dar buen uso a estas legumbres.

Además de usarse en poblaciones de bichos, el método (con sus refinamientos y variantes) es de amplio uso en estadística aplicada. Por ejemplo, en Santa Ana, California, la policía estima el número de patotas hispanas sobre la base de este método. O el estudio de Sharful Islam Khan y Abbas Bhuiya, que usa esta técnica para estimar el número de prostitutas en los puertos de Bangladesh, o más acá en el espacio un relevante estudio del gobierno de Perú se vale del método de recaptura para estimar el volumen del trabajo infantil en Lima.

¿Ha consumido usted alguna droga ilegal?

Buenos días, alumnos. Saquen una hoja. En el margen superior izquierdo pongan la fecha de hoy. En el margen superior derecho, su nombre y apellido. Se trata de un examen que consta de una pregunta sola. Escriban grande "sí" si en los últimos dos años han consumido alguna droga ilegal (cocaína, heroína, paco, etc.) y "no" en caso contrario. Tienen dos minutos para contestar. No se aceptan exámenes sin respuesta.

Página 53

¿Qué podemos aprender de las respuestas a este delirante examen? Poco y nada. Pensemos. Es una pregunta delicada, no es anónima y se presenta en un contexto institucional (un colegio, una universidad). El problema no es sólo que los alumnos están tentados a mentir, sino que el tipo de mentira socialmente inducida por el contexto va en la dirección del "no". No es una mentira cualquiera; lo sería si los consumidores de drogas dijese cualquier cosa (sí o no) y los no consumidores hiciesen lo mismo. Pero por la naturaleza culposa o vergonzosa de la respuesta, el incentivo va en la dirección de esperar respuestas negativas.

Este es un viejo problema de la estadística: cómo lidiar con preguntas incómodas o delicadas, tales como el consumo de drogas, las conductas sexuales, las actitudes discriminatorias, las prácticas delictivas en general y otras cuestiones cuya respuesta pueda involucrar acciones que van más allá de lo puramente estadístico, como ir preso si uno responde "sí" a la pregunta de si uno ha robado algo, o la condena social si uno declara tendencias pedófilas.

He aquí un método sorprendentemente simple y efectivo, por lo general usado para averiguar cuestiones tales como cuál es la proporción de consumidores de drogas en un determinado grupo, la cantidad de veces que estos se masturban en un mes, si han cometido delitos, o si sienten desprecio por tal o cual minoría racial, entre otras temáticas socialmente muy delicadas o complejas.

Supongamos que la clase en cuestión está constituida por 90 personas, que la pregunta formulada es "¿Ha consumido drogas ilegales en el último año?" y que lo que nos interesa averiguar

es la proporción de gente que lo hace. Es decir, no nos importa saber quién consume o no, nos alcanza con la cifra agregada, el porcentaje de aquellos que lo hacen.

He aquí el método. Lápiz y papel, señora. A cada persona le daremos un dado y una moneda, junto a las siguientes instrucciones:

54 Qué es (y qué no es) la estadística

- Tire el dado.
- Si sale 1 o 2, haga lo mismo con la moneda.
- Si sale cara, responda "sí".
- Si sale ceca, responda "no", no importa si usted consumió drogas o no.
- Si sale 3, 4, 5 o 6, por favor responda la verdad, no use la moneda.

Cada persona recibe un lápiz idéntico y un papel también idéntico, sin nombres ni marcas, con dos cuadrados en los que hay escrito un "sí" y un "no". Se trata sólo de marcar con una cruz la respuesta. Luego hay que contar el porcentaje de gente que marcó "sí" en los papelitos, sin importar si lo hicieron porque se los dijo la moneda o porque confesaron la pura verdad.

Vayamos directamente al método. Llamemos "Whitney" a la proporción de personas que responde "sí" a nuestro experimento, en sentido homenaje a una cantante icónica de los años ochenta cuyo apellido comienza con "H" y termina con "ouston", recientemente derrotada en su batalla contra los excesos referidos en nuestra disertación. Nuestra estimación de la proporción de consumidores de drogas es la siguiente: multiplicar a Whitney por 0,75 y luego restarle 0,25 a este número. Nigromancia. Manipulación. Pasta cucinata. Llamemos a Rene Lavand.

A ver, supongamos que 30% de nuestros papelitos dice "sí". Ergo, a 0,3 (treinta por ciento: 30 dividido 100), si seguimos la fórmula, lo multiplicamos por 0,75 (da 0,225) y ahora le restamos 0,25. Respuesta: 0,056 (decimales más, decimales menos). Es decir que hay un 5,6% de consumidores de drogas en nuestra clase. Ouch!

¿De dónde sale este número? Ya dijimos que un buen mago no revela sus trucos, pero los científicos sí. Si esto fuese mi curso de estadística, ya estaríamos arremangándonos y empezando con el

tsunami de fórmulas para convencer a los herejes. No es muy difícil hacerlo, es cuestión de prestar un poquito de atención. No lo haremos, pero animémonos a dar algunos pasos.

Página 55

Si Whitney (la proporción de papelitos que dicen "sí") fuese una comida, su receta diría algo así como: por cada 2 tazas con la respuesta correcta agregue 1 taza de la respuesta falsa.

La respuesta correcta es aquello que estamos buscando: la proporción de consumidores de drogas. De los 90 tipos que había en la muestra, 60 más o menos (los que sacaron 3, 4, 5 o 6 en el dado) han contribuido a la respuesta correcta. La respuesta falsa, en base a los 30 restantes, es "un medio". Es decir, a quienes sacaron 1 o 2 en el dado, a aproximadamente la mitad se les pidió que dijeran "sí" (a quienes les salió cara en la moneda). Los papelitos que recibimos no distinguen si los muchachos dieron la respuesta correcta o la otra, de modo que Whitney contiene: dos partes de la respuesta correcta y una parte de la respuesta falsa. La segunda respuesta ya la conocemos (un medio). A Whitney la calculamos con los papelitos. Con esta información, y un amigo que no le haga asco a las cuentas, podemos obtener la regla nigromántica de arriba. Felices los que creen sin ver. Perdón, computar.

Lo que ha sucedido es lo siguiente. A fin de proteger a los muchachos, el experimento mete barullo, inventa mentirosos. Es decir, si una persona nos entregara la hoja y viésemos que puso "sí", no sabríamos si es porque consume drogas o porque en el experimento le salió la opción de decir que lo hace. (Es esto lo que les da protección social a los chicos, que siempre pueden echarles la culpa al dado y la moneda si alguien los enfrenta pidiendo aclaraciones acerca de por qué dicen que consumen drogas). Ahora, comenzamos diciendo que no nos interesa saber si una persona en particular consume o no. El truco es que si bien nunca podemos saberlo, sí conocemos cuáles son las chances de que cualquier persona sea inducida a responder a la bartola (30%) y que 15% es inducida a declarar que consume, lo haga o no. Lo que hemos hecho, simplemente, es "desandar" esta mentira usando el cálculo de probabilidades. Más o menos como cuando uno le suma o le resta mentalmente horas al reloj

si está de viaje en otro país porque le da pereza ajustarlo.

## 56 Qué es (y qué no es) la estadística

Este método tiene un montón de "letra chica" que cualquier lector agudo ya estará sospechando. De hecho, las versiones que en la práctica pueden implementarse son, en realidad, refinamientos de este método, un poco más rebuscados, pero que en su esencia es lo que acabo de contar.

¿Se usa en la práctica? Todo el tiempo. Por ejemplo, William Bolstad, Lyn Hunt y Judith McWirthner lo emplearon para medir la cantidad de personas con las que los alumnos de una universidad de Nueva Zelanda tuvieron relaciones sexuales a lo largo de su vida.

Una forma tonta de ver si el método funciona (para aquellos a quienes no les gustan las derivaciones analíticas) consiste en usarlo para una pregunta no delicada, como por ejemplo calcular la proporción de mujeres en una clase. Es un tanto fácil y trivial sacar esta cuenta a simple vista, pero a fin de convencer a los incrédulos y mostrar que funciona podríamos usarlo en una situación en la que la respuesta es fácil de encontrar yendo directo al punto.

El método sirve también para amenizar asados, fiestas de quince, reuniones de egresados, y por qué no velorios y otros ágapes que requieran un poco de alegría. Y es más económico que contratar a algún grupo de música festiva, como Katunga o Los Auténticos Decadentes (ambos argentinos y de amplia aceptación en cumpleaños de quince, casamientos, canchas de fútbol y otros eventos etílicos). Pruebe el lector usar el método para averiguar cuántos de sus amigos toman la pastilla azul, o las chicas, cuántas les son infieles a su pareja.

La estadística al servicio de la alegría. ¡Mozo, otra vuelta para todos! ¡Que nada detenga este carnaval de creatividad!

## El agua y el aire en los tiempos del cólera. Orígenes de la estadística espacial

La primera vez que escuché que en la carrera de Economía había una materia llamada "Economía espacial", no pude evitar dejar volar mi memoria y volver a ser por ese instante un niño

